Задача 11-3
Капиллярная диффузия

Приборы и оборудование: источник тока (батарейка 4,5 В), мультиметр, соединительные провода, канцелярских скрепки, две полоски картона, тарелка одноразовая, стакан, чайная ложка, секундомер, линейка, вода, соль кухонная, скотч, салфетки бумажные, ножницы.

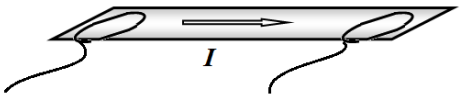
Намокший картон является проводником электрического тока. Если его посолить, то его электрическое сопротивление заметно падает. Вам предстоит по измерениям зависимости силы тока от времени изучить процесс диффузии соли в мокром картоне.

Внимание!

Эксперимент по изучению диффузии длится не менее 20 минут - планируйте свое время! Измерения следует проводить с шагом в 20-30 секунд, поэтому можно пользоваться ручными часами.

Вам выдано только две полоски, поэтому каждый из экспериментов может быть проведен только 1 раз – планируйте порядок выполнения работы!

Рассчитывать погрешности в данной работе не требуется!



Во всех частях задания вам необходимо измерять силы тока, протекающего вдоль полоски картона. Для подключения этой полоски используйте канцелярские скрепки. Закрепляйте их на концах полоски. Следите, чтобы они были крепко прижаты к картону. При измерениях картонную полоску размещайте в тарелке. После каждой серии экспериментов с солью промывайте и протирайте тарелку, следите, чтобы ни соль, ни вода в тарелке не оставались.

Солить картонную полоску следует с неокрашенной стороны.

0.1 Изобразите электрическую схему, позволяющую измерять силу тока, протекающего вдоль полоски.

Часть 1. Поперек!

Хорошо намочите полоску картона длиной 10 см в чистой воде. Для этого можете налить воду в тарелку и погрузить в нее полоску. Время намокания должно быть не менее 2-3 минут. После намокания полоску картона можно промокнуть салфеткой. Скрепки подсоединяйте к намокшему картону.

1.1 Оцените время после подключения к источнику тока, в течение которого значение силы тока перестает резко изменяться (стабилизируется). Укажите значение силы этого тока. Рассчитайте сопротивление единицы длины влажной картонной полоски.

1.2 Хорошо посолите полоску по всей длине. Измерьте зависимость силы тока от времени. Постройте график полученной зависимости. Рассчитайте сопротивление единицы длины влажной и соленой картонной полоски.

В простейшей модели диффузии полагают, что расстояние x, на которое смещаются диффундирующие частицы (в данном случае – ионы соли) связано со временем приближенным уравнением

$$x^2 = 2Dt\,, \qquad (1)$$

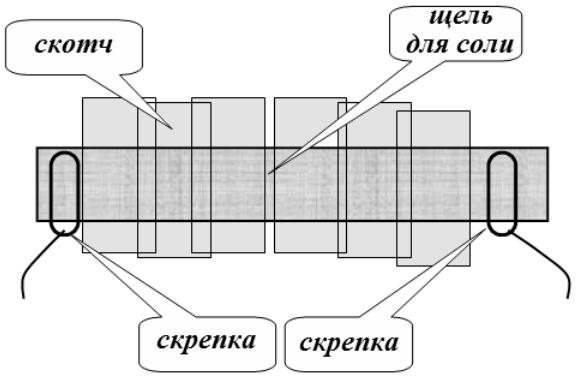
где D - коэффициент диффузии.

1.3 Используя экспериментальные данные, выделите временной диапазон, в котором указанная модель применима. Свой ответ обоснуйте графически.

1.4 Оцените коэффициент диффузии соли в картоне.

Часть 2. Вдоль!

Используйте вторую полоску. Хорошо намочите ее, подключите к ней контакты, положите ее на дно тарелки и почти полностью закройте ее скотчем, но так, чтобы на середине полоски оставалась небольшая щель шириной около 2 мм.



2.1 Измерьте силу тока I_0, протекающего через полоску, после ее закрепления на дне.

Насыпьте на щель горочку соли, так, чтобы она полностью накрыла щель. В процессе измерений ни воду, ни соль не добавляйте.

2.2 Измерьте зависимость силы тока через полоску от времени. Постройте график полученной зависимости.

2.3 Выделите диапазон времени, в пределах которого применима простейшая модель диффузии, описываемая уравнением (1). Ответ обоснуйте графически.

Капиллярная диффузия

код участника _____

№	Пункт задачи	Подпункты	Всего за пункт	Баллы	Оценки
1	**0.1**	Изображена схема для измерений	**0.2**	0.2	
2	**1.1**	Результаты измерений*: - оценка времени стабилизации тока - значение силы стабилизационного тока; - получено удельное сопротивление несолёной картонной полоски.	**0.8**	 0.2 0.2 0.4	
3	1.2	Проведены измерения*: - не менее 10 - 7-9 - менее 7; - таблица (указаны ед.измерения величин); - полный диапазон измерения по времени (не менее 3-х минут). Построение графика и его обработка: - оси подписаны и оцифрованы; выбран масштаб - проведена сглаживающая линия; - линеаризация (график) $I(\sqrt{t})$ - получено удельное сопротивление солёной картонной полоски.	**2.8**	 0.6 0.4 0.2 0.4 0.4 0.1+0.1 0.2 0.6 0.4	
4		Выделение временного диапазона применимости модели. Найден наклон графика	**0.9**	0.2 0.7	
5		Получена формула(правильная) для коэффициента диффузии. Значение коэффициента диффузии.	**1.1**	 0.5 0.6	
6		Результаты измерений*: - значение силы стабилизационного тока;	**0.2**	0.2	
7		Проведены измерения*: - не менее 15 - 10-15 - менее 10 - таблица (указаны ед.измерения величин); - полный диапазон измерения по времени(не менее 10-ти минут). Построение графика и его обработка: - оси подписаны и оцифрованы; выбран масштаб - проведена сглаживающая линия; - линеаризация $1/I(\sqrt{t})$ (график)	**2.4**	 0.6 0.4 0.2 0.3+0.1 0.4 0.1+0.1 0.2 0.6	
8		Выделение временного диапазона применимости модели. Найден наклон графика. Значение коэффициента диффузии.	**1.6**	0.3 0.7 0.6	
Сумма баллов			**10.0**		

*не оценивается, если данные отличаются от данных жюри более 50%.